生态模拟器初始化与背景种源方案

> 下面给出一个**明确、可直接执行**的初始化与背景种源方案，完全适配已确定的**模块化、分层级综合模型**（Lotka-Volterra 竞争 + 反应-扩散 + 种子库 + 演替阈值）。
>
> 该方案基于以下设定：
>
> - 海岛**四面环海**，但附近有陆地（因此存在长距离种源输入）。
> - 不采用"边界扩散"（即不在边界格子强制注入种子），而是通过**全局背景种子雨**模拟从大陆或邻近岛屿传来的种源。
> - 初始状态为随机分布的地衣盖度，其余植物盖度为 0，但种子库中预置少量各功能型种子。

一、初始状态设定（t=0）

1.1 植物盖度 $B_k(i, j, 0)$

- **地衣 ($k = 1$)**：随机选择 10% 的格子，给这些格子赋予一个较小的均匀随机盖度：

  $$B_1(i, j, 0) \sim \text{Uniform}(0.05,\ 0.2)$$

  其余格子 $B_1 = 0$。
- **其他功能型 ($k = 2, 3, 4, 5$)**：所有格子均为 0。

目的：模拟裸岩上零星分布的地衣先驱群落。

1.2 种子库 $S_k(i, j, 0)$

所有格子**统一**设置初始种子库（不区分格子），数值如下：

功能型 k	种子库初始值 $S_k(i,j,0)$	说明
地衣 (1)	0.5	模拟地衣孢子已存在于土壤或岩石表面
苔藓 (2)	0.2	少量苔藓孢子，来自长距离传播
草本 (3)	0.1	更少的草本种子
灌木 (4)	0.02	极少灌木种子
乔木 (5)	0.01	极少乔木种子

目的：确保即使地上无植被，种子库也能在第一个时间步萌发出少量植物，启动演替。数值相对较小，避免初期过于拥挤。

二、持续背景种子输入（每年）

在每个时间步（年）的**种子扩散阶段之前**，为所有格子的种子库添加一个微小的**背景种子雨**，模拟从附近陆地长距离传播而来的种子。

2.1 添加量

$$S_k(i,j,t) \mathrel{+}= \beta_k \quad \text{对所有格子 } (i,j)$$

其中 β_k 取值如下：

功能型 k	β_k	说明

地衣 (1)	0.2	孢子极易随风传播
苔藓 (2)	0.1	孢子也易传播
草本 (3)	0.05	种子较小，传播能力中等
灌木 (4)	0.01	种子较大，传播能力弱
乔木 (5)	0.005	种子最大，传播最困难

> **注意**：这些背景种子是**直接添加到种子库**，而非立即萌发。它们将在后续的"种子库动态"阶段（过程3）中自然萌发。

2.2 在模型流程中的位置

将背景种子添加放在**每个时间步的最开始**，即过程1（种子扩散）之前。这样，背景种子与内部扩散种子一起进入种子库，后续过程保持一致。

伪代码：

```
for each year:

    # 0. 背景种子输入（新增）

    for each grid (i,j):

        for k in 1..5:

            S[k][i][j] += beta[k]



    # 1. 种子扩散（原有）

    # 2. 本地竞争（原有）

    # 3. 种子库动态（原有）

    # 4. 扰动（原有）
```

三、与原有模型的衔接说明

3.1 无需修改的原有模块

- **种子扩散**：依然使用扩散核计算内部种子传播。背景种子输入不经过扩散核，直接加入种子库。
- **本地竞争**：保持 Lotka-Volterra 竞争更新，不受影响。
- **种子库动态**：种子库自然死亡和萌发逻辑不变，背景种子与其他种子一样参与这些过程。
- **扰动**：扰动事件会清空或减少种子库，背景种子在扰动后仍会每年补充。

3.2 为什么这样设计

- **背景种子直接进种子库**：长距离传播的种子通常不会立即萌发，可能进入休眠，因此加入种子库更真实。
- **全年份持续输入**：模拟每年都有一定量的外来种源，而非一次性。这保证了即使岛内植被因扰动灭绝，外来种子也能持续补充，避免系统长期裸岩。
- **参数量级匹配**：背景种子量（0.005~0.2）远小于本地植物年产种子量（$\rho_k \cdot B_k$，通常可达数十），因此不会显著干扰内部动态，但足以提供持续的"种源"。

四、参数汇总（便于实现）

参数	符号	取值
初始地衣覆盖率	–	10% 格子
初始地衣盖度范围	$B_1(0)$	Uniform(0.05, 0.2)
初始种子库	$S_k(0)$	[0.5, 0.2, 0.1, 0.02, 0.01]
背景输入地衣	β_1	0.2
背景输入苔藓	β_2	0.1
背景输入草本	β_3	0.05
背景输入灌木	β_4	0.01
背景输入乔木	β_5	0.005

五、直接执行步骤总结

1. **初始化数组**：
   - 创建 $20 \times 13 \times 5$ 的盖度数组 B，全部置0。
   - 随机选择10%格子，为每个选中格子的地衣 $B[1][i][j]$ 赋 Uniform(0.05,0.2)。
   - 创建同样维度的种子库数组 S，将所有格子的 $S[1][i][j]$ 设为0.5，$S[2][i][j]$ 设为0.2，依此类推。
2. **定义背景输入常量**：$\beta = [0.2, 0.1, 0.05, 0.01, 0.005]$。
3. **主循环**：
   - 每年开始，对每个格子每个功能型：$S[k][i][j] += \beta[k]$。
   - 执行原有的种子扩散、竞争、种子库动态、扰动等模块（无需改动）。
4. **运行模拟**：观察演替进程。由于背景输入持续不断，即使岛内植物灭绝，外来种源也能让演替重新启动。

六、可选微调

- 如果希望背景输入更符合风向，可以将 β_k 乘以一个空间因子（如迎风坡系数），但初始方案为简化，采用全网格均匀输入即可。
- 若模拟时间尺度极长（数千年），背景输入可适当减小，避免外来种子过度饱和；若模拟时间较短（百年），当前值能保证初期出现其他植物。

该方案直接嵌入已有的综合模型，只需增加**背景种子添加**步骤，即可解决"海岛无其他植物来源"的问题，且保持了生态过程的合理性。